Triangles monochromes

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Soient 18 points dans le plan, 6 rouges, 6 verts, 6 bleus, trois jamais alignés. Soit $\mathcal{A}$ la somme des aires des triangles formés par ces points, $\mathcal{B}$ la somme des triangles monochromes. Montrer que $4\mathcal{B} \leq \mathcal{A}$.